

IMPACT COMMERCE

DESENVOLVIMENTO DE UM ASSISTENTE DE PESQUISA INTELIGENTE PARA E-COMMERCE

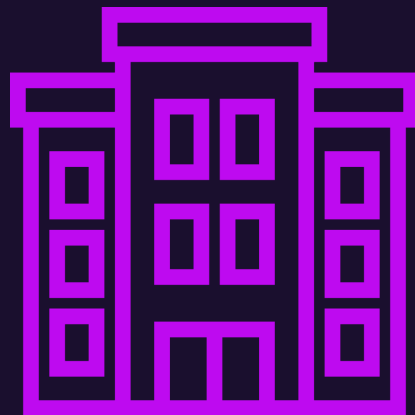
Proof Of Concept

Miguel Grilo (Aluno 58387)

Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados

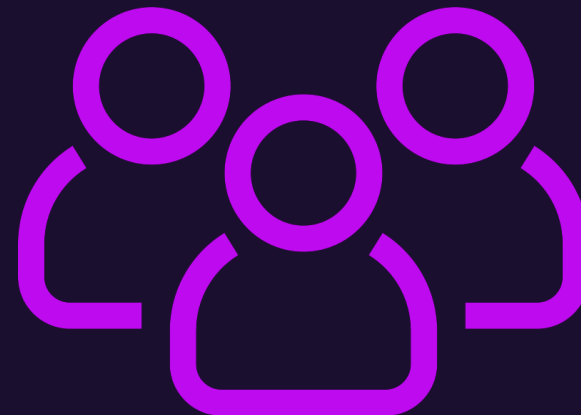
Universidade de Évora

ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL

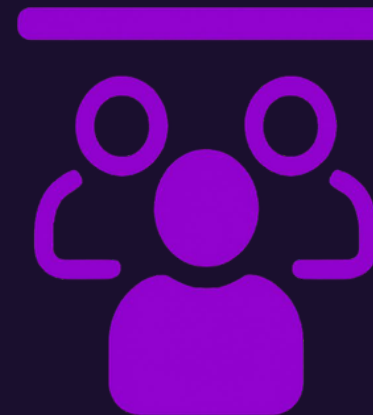


IMPACT Commerce (Évora):

Consultora internacional focada em comércio digital e estratégias *omnichannel*.

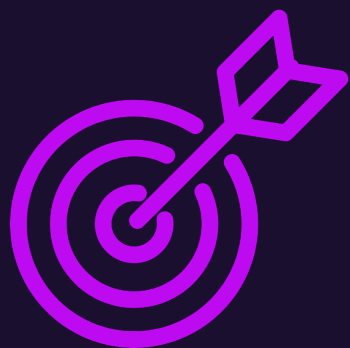


Modelo de Trabalho: Célula de projeto ágil independente (*Frontend* + *Backend*).



Mentoria:

Acompanhamento sénior estrito (*Tech Lead* e *Solutions Architect*).



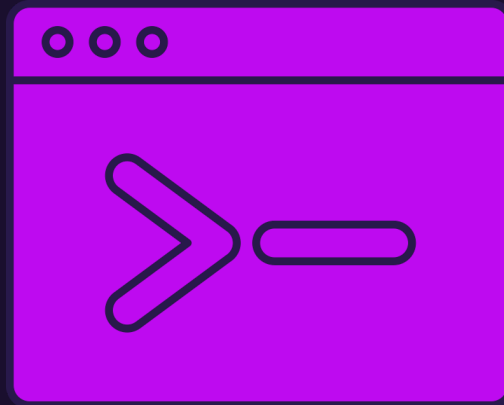
Foco: Criação de um protótipo conversacional (*PoC*) adaptável a futuros clientes.

OBJETIVOS DO PROJETO

- ✓ **Ingestão de Dados:**
Validar e vetorizar catálogos JSON.
- ✓ **Pesquisa Híbrida:**
Unir pesquisa léxica à compreensão semântica.
- ✓ **Orquestração Cognitiva:**
Extrair intenções e mitigar alucinações da IA.
- ✓ **Integração:**
Expor a lógica via API RESTful de baixa latência.



ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO



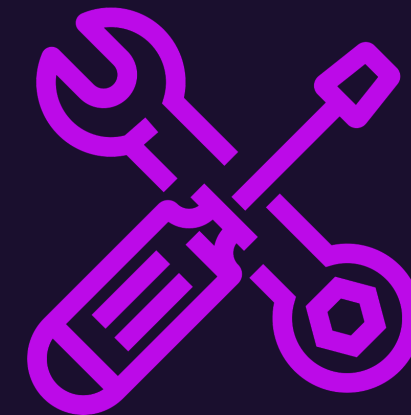
Backend:

- C#
- .NET 8



Cloud:

- Azure Functions
- Blob Storage
- AI Search
- OpenAI

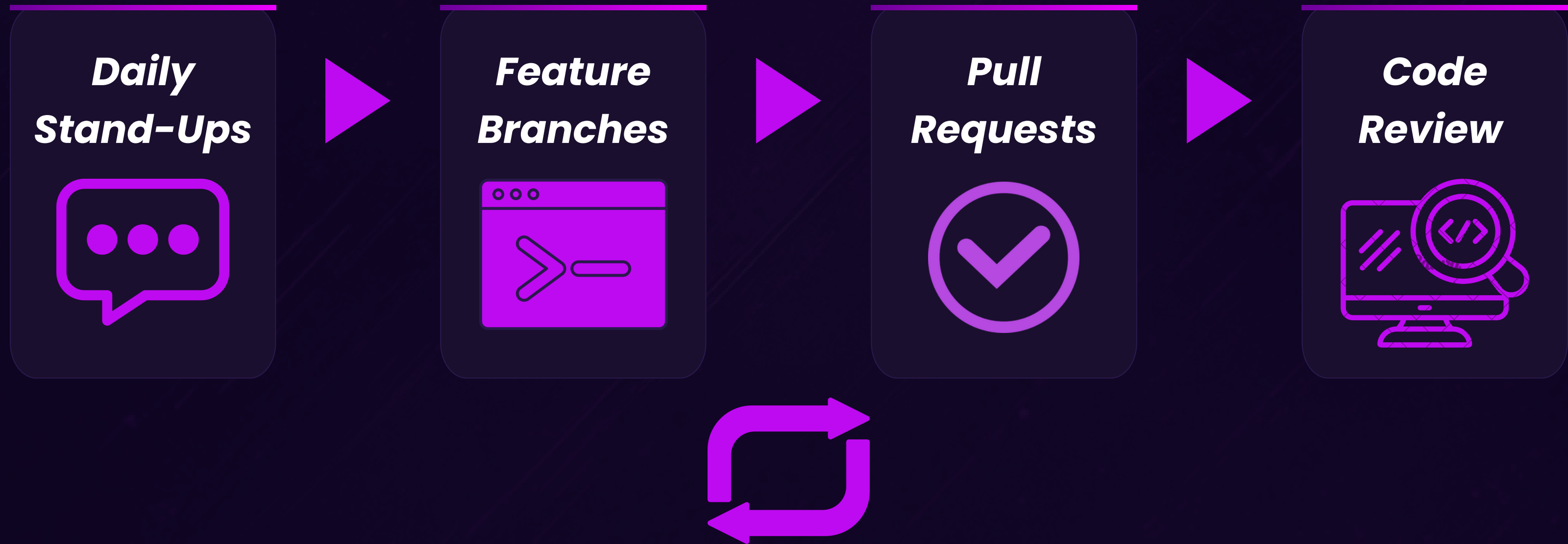


Ferramentas:

- Cursor
- GitHub
- Postman

METODOLOGIA DE TRABALHO

Adoção de metodologias ágeis com gestão de código modular:
Desenvolvimento em *feature branches* e validação sistemática por *Pull Requests*.



O PARADIGMA DA PESQUISA HÍBRIDA

Disparidade Semântica ultrapassada pela fusão de algoritmos:

- **Pesquisa Lexical (BM25):**

Eficaz para correspondência exata de termos (ex: SKUs, referências), mas falha na intenção do utilizador.

- **Pesquisa Semântica (Embeddings/HNSW):**

Captura o contexto e a intenção, mas pode sofrer com imprecisões em termos técnicos específicos.

- **A Solução (RRF):**

O *Reciprocal Rank Fusion* normaliza e combina os resultados de ambos os mundos, garantindo relevância semântica com precisão de catálogo.

BM25
(Exatidão Léxica)



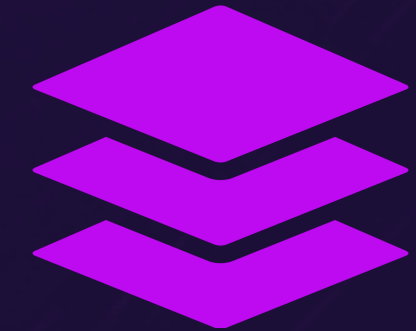
Embeddings/HNSW
(Compreensão Semântica)



RRF
(*Reciprocal Rank Fusion*)

DESIGN E ARQUITETURA DO SISTEMA

Assistente de Pesquisa Inteligente para E-Commerce



Camada API:

Endpoints Azure
Functions (Sem lógica
de negócio).

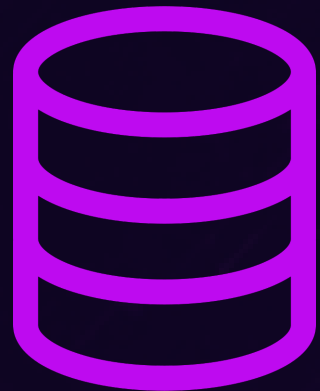
Camada Application:

Orquestração de
serviços e Injeção de
Dependências.

Camada Custom:

Configurações, System
Prompts e mapeamento
estático.

PIPELINE DE INGESTÃO E VALIDAÇÃO (EVENT-DRIVEN)



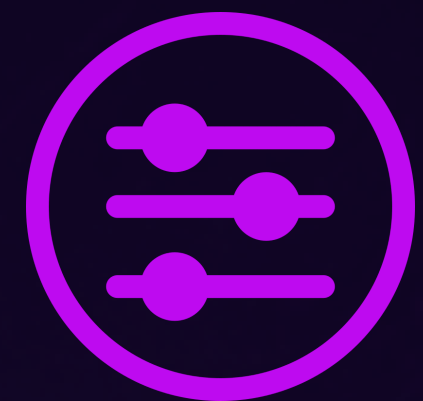
Foco: Rejeição de estruturas complexas inválidas de modo a proteger a Base de Dados

MOTOR DE PESQUISA E FILTROS

Mapeamento Dinâmico: Tradução de NLU para *OData*.

Facet Lookup: Agregação de variantes do catálogo (Cores/Tamanhos disponíveis).

Proteção Broad Search: Suspensão de pesquisa e pedido de refinamento perante resultados massivos.



ORQUESTRAÇÃO COGNITIVA

(4 FASES)

1 Reformulação NLU

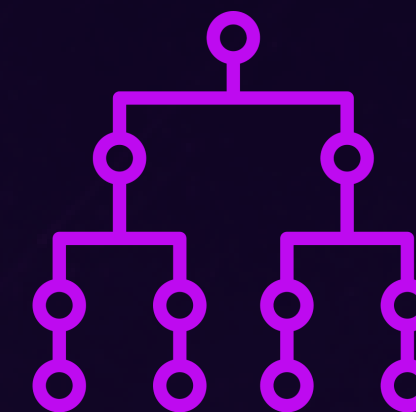
2 Recuperação Híbrida / Facets

3 Validação de Relevância

4 Geração de Resposta Conversacional

Estratégias Chave:

- ***context_summary***
(Memória Comprimida)
- **Restrição via *Strict JSON***

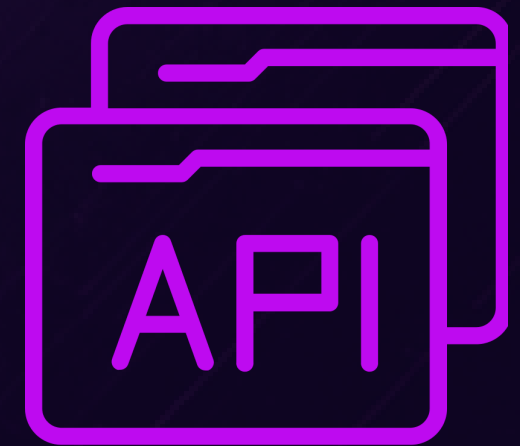


TESTES E INTEGRAÇÃO END-TO-END

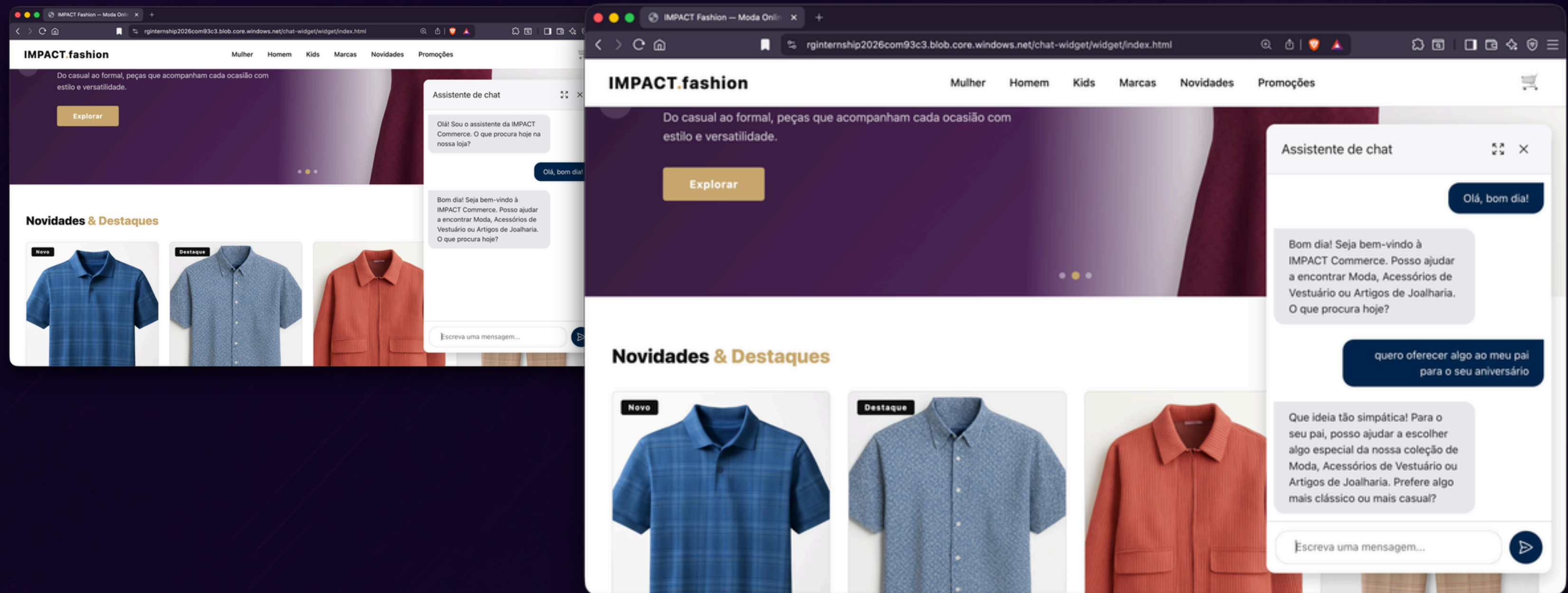
Backend: Validação exaustiva via *Postman*.

End-to-End: Integração transparente com *Widget Frontend*.

Deploy: Transição para Microsoft Azure e ambiente de *demo* isolado.



DEMO: EXTRAÇÃO DE CONTEXTO



Deteção implícita de atributos ("*pai*" = *Homem, Adulto*) e refinamento de *Broad Search*.

DEMO: FACET LOOKUP

The image shows a side-by-side comparison of a REST client and a web application. On the left, a REST client (Postman) displays a POST request to `http://localhost:7071/api/chat` with a JSON body:

```
{
  "query": "pode ser um casaco, que cores há?",
  "context": "O utilizador quer oferecer um presente ao pai para o aniversário (inferido Homem + Adulto)."}

```

The response is a JSON object with a list of color facets:

```
{
  "gender": [
    "Homem"
  ],
  "audience": [
    "Adulto"
  ],
  "facet_field": "color",
  "facets": [
    "Amarelo",
    "Antracite",
    "Azul",
    "Azul-marinho",
    "Bege",
    "Bordeaux",
    "Branco",
    "Camel",
    "Castanho",
    "Cinza",
    "Dourado",
    "Laranja",
    "Lilás",
    "Multicolor",
    "Prateado",
    "Preto",
    "Rosa",
    "Verde",
    "Verde-azeitona",
    "Vermelho"
  ]
}
```

On the right, a web browser shows the `IMPACT.fashion` website. The main banner reads "Conforto no dia a dia" and "Sweatshirts, T-shirts e casacos — básicos premium que nunca saem de moda." Below this, a section titled "Novidades & Destaques" displays three clothing items. A chat assistant is open on the right, showing a conversation:

Assistente de chat

algo especial da nossa coleção de Moda, Acessórios de Vestuário ou Artigos de Joalharia. Prefere algo mais clássico ou mais casual?

estava a pensar num casaco, que cores há?

Para Casaco, temos as opções: Amarelo, Antracite, Azul, Azul-marinho, Bege, Bordeaux, Branco, Camel, Castanho e +11 outros. Quer que filtre por uma destas opções?

Amarelo Antracite

Azul Azul-marinho

Escreva uma mensagem...

O motor executa agregação *OData* de cores disponíveis em stock sem devolver produtos.

DEMO: FILTROS ESTRITOS ODATA

The image displays a web application interface for 'IMPACT.fashion' with a chat assistant and a product catalog. On the left, a browser window shows the 'POST Chat - Find product' endpoint, displaying a JSON response with search attributes like 'size', 'color', 'price', 'sku', and 'inStock'. The main browser window shows the 'IMPACT.fashion' website with a chat assistant overlay. The chat assistant displays the user's query: 'ele gosta muito de azul, tem o tamanho L?'. The assistant responds with 'Encontrei 8 resultado(s) para 'casaco azul homem adulto L:'. Below this, three product cards are shown: 'ECCO Casaco Riscas' (56,79 €), 'GANNI Casaco Liso' (89,16 €), and 'hummel Casaco Liso'. The product catalog section, titled 'Novidades & Destaques', features three items: a blue polo shirt labeled 'Novo', a blue button-down shirt labeled 'Destaque', and an orange jacket.

```
1 {
2   "query": "ele gosta muito de azul, tem o tamanho L?",
3   "context": "O utilizador procura um casaco para o pai (inferido Homem + Adulto) e pergunta pelas cores disponiveis."
4 }
```

```
1407 {
1408   "size": "XXL",
1409   "color": "Bege",
1410   "price": 50.57,
1411   "sku": "CONF-000",
1412   "inStock": true
1413 },
1414 ],
1415 "@search.score": 0.01562
1416 },
1417 },
1418 },
1419 "count": 8,
1420 "search_attributes": {
1421   "category": [
1422     "Casaco"
1423   ],
1424   "color": [
1425     "Azul"
1426   ],
1427   "size": [
1428     "L"
1429   ],
1430   "gender": [
1431     "Homem"
1432   ],
1433   "audience": [
1434     "Adulto"
1435   ]
1436 }
1437 }
```

Tradução de intenção para matriz JSON rigorosa.

DEMO: ALTERAÇÃO DINÂMICA DE CONTEXTO

The image displays a web application demo for 'IMPACT.fashion' alongside a REST client interface. The REST client on the left shows a POST request to 'http://localhost:7071/api/chat' with a JSON body containing a query and context. The response on the right shows a JSON object with a message, context, and search attributes. The web application on the right shows the 'IMPACT.fashion' website with a chat assistant overlay. The chat assistant displays a list of products (GANNI Casaco Liso and hummel Casaco Liso) and a message asking 'E agora tem camisas brancas xl?'. The chat assistant also shows a message asking 'Preferes homem, mulher ou unissexo?'.

REST Client Request:

```
POST http://localhost:7071/api/chat
{
  "query": "E agora tem camisas brancas xl?",
  "context": "O utilizador mantém a procura de um casaco para o pai, com preferência por azul e tamanho L (inferido Homem + Adulto + category Casaco + color Azul + size L)."
```

REST Client Response:

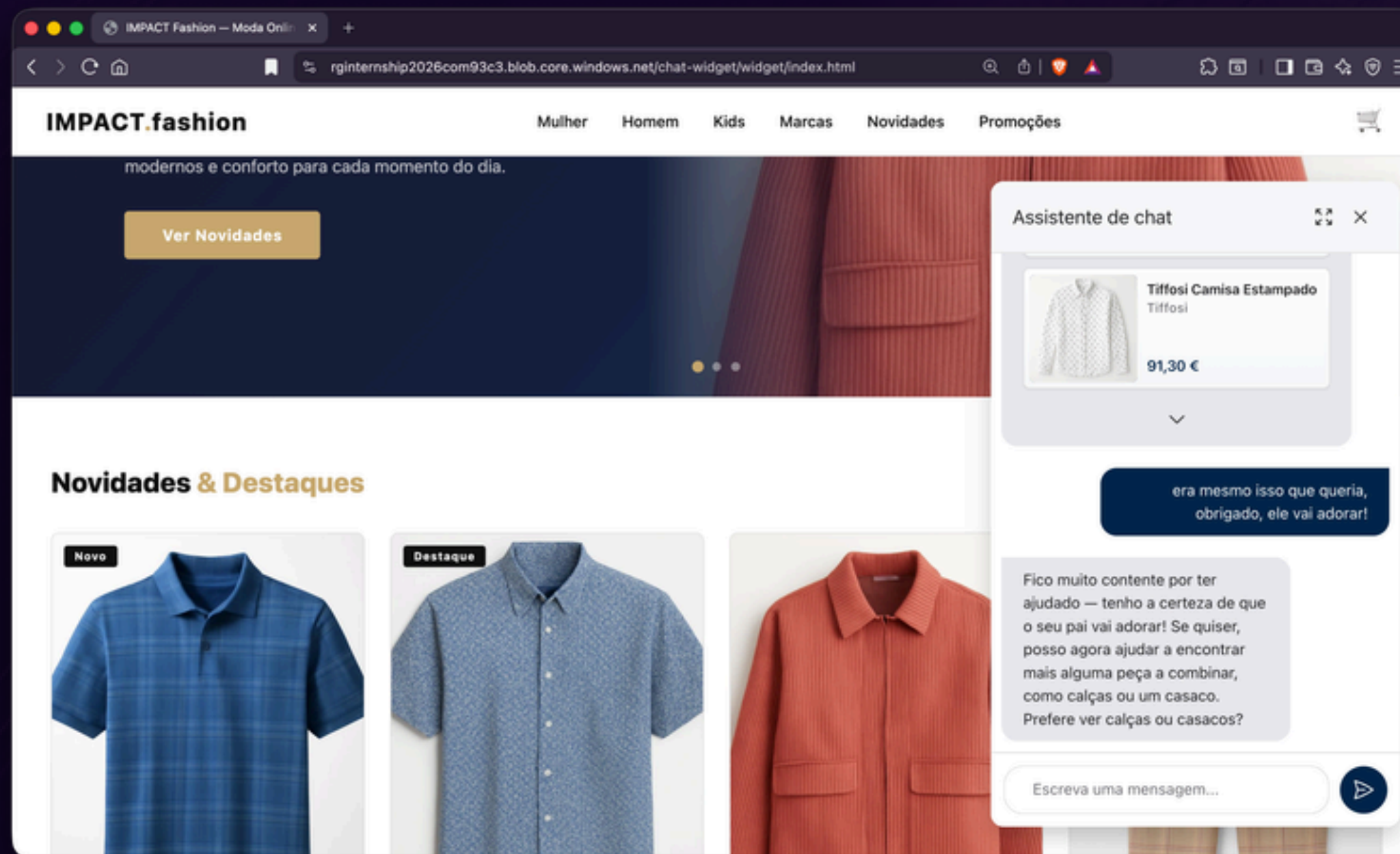
```
{
  "message": "Preferes homem, mulher ou unissexo?",
  "context": "O utilizador procura um casaco para o pai, com preferência por azul e tamanho L (inferido Homem + Adulto + category Casaco + color Azul + size L).",
  "needs_more_context": true,
  "products": [],
  "count": 0,
  "search_attributes": {
    "category": [
      "Camisa"
    ],
    "color": [
      "Branco"
    ],
    "size": [
      "XL"
    ]
  }
}
```

Web Application: IMPACT.fashion — Moda Online. The website features a navigation bar with links for Mulher, Homem, Kids, Marcas, Novidades, and Promoções. The main content area displays a banner with the text 'Do casual ao formal, peças que acompanham cada ocasião com estilo e versatilidade.' and an 'Explorar' button. Below the banner, there is a section titled 'Novidades & Destaques' featuring three product images: a blue polo shirt labeled 'Novo', a blue button-down shirt labeled 'Destaque', and an orange jacket.

Chat Assistant: The chat assistant is titled 'Assistente de chat' and displays a list of products: 'GANNI Casaco Liso' (89,16 €) and 'hummel Casaco Liso' (61,79 €). It also shows a message asking 'E agora tem camisas brancas xl?' and a message asking 'Preferes homem, mulher ou unissexo?'. The chat assistant has a text input field labeled 'Escreva uma mensagem...' and a send button.

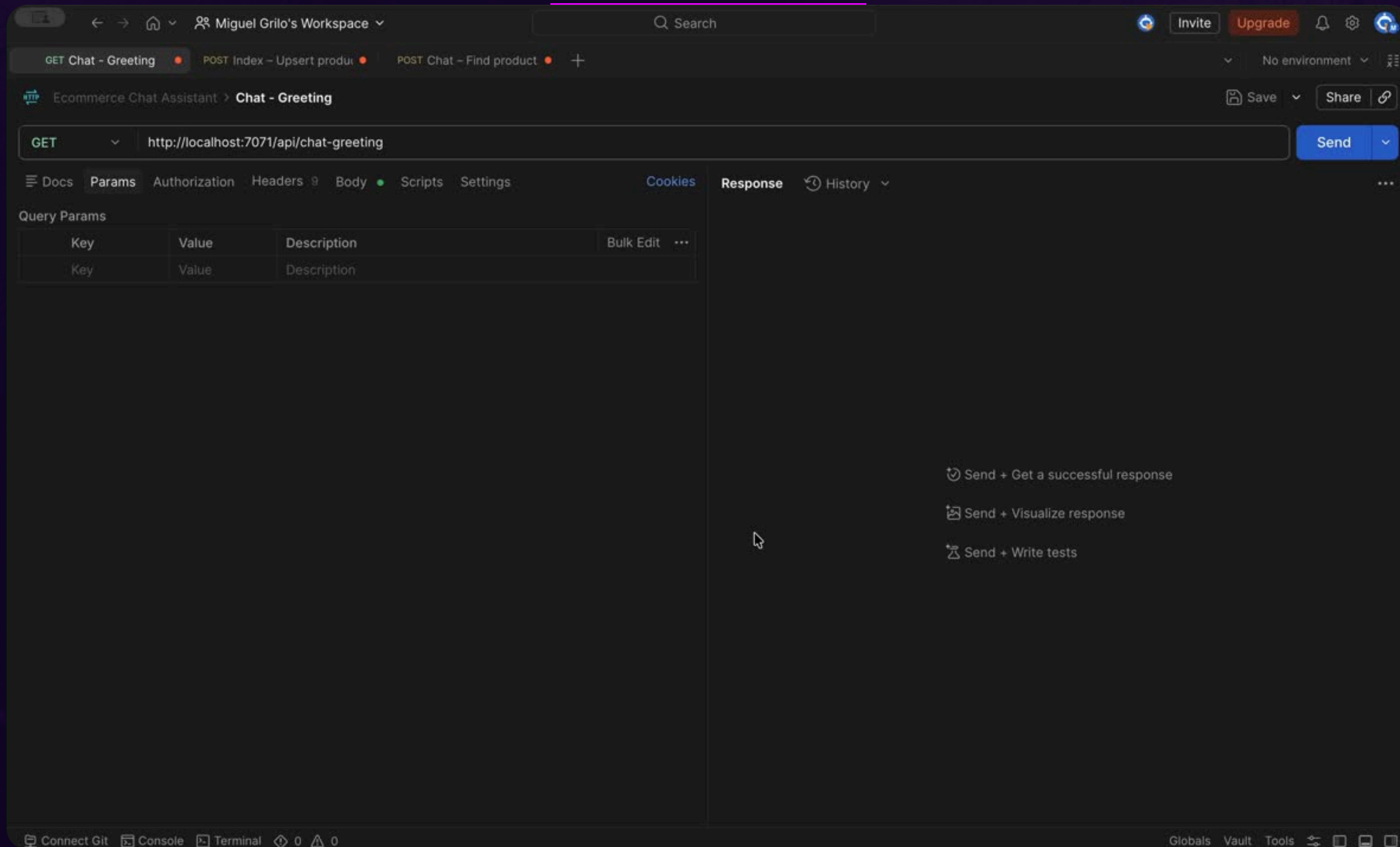
O utilizador muda de ideias abruptamente. O sistema deteta ambiguidade e bloqueia novamente a pesquisa com *needs_more_context = true*.

DEMO: ENCERRAMENTO E CROSS-SELLING

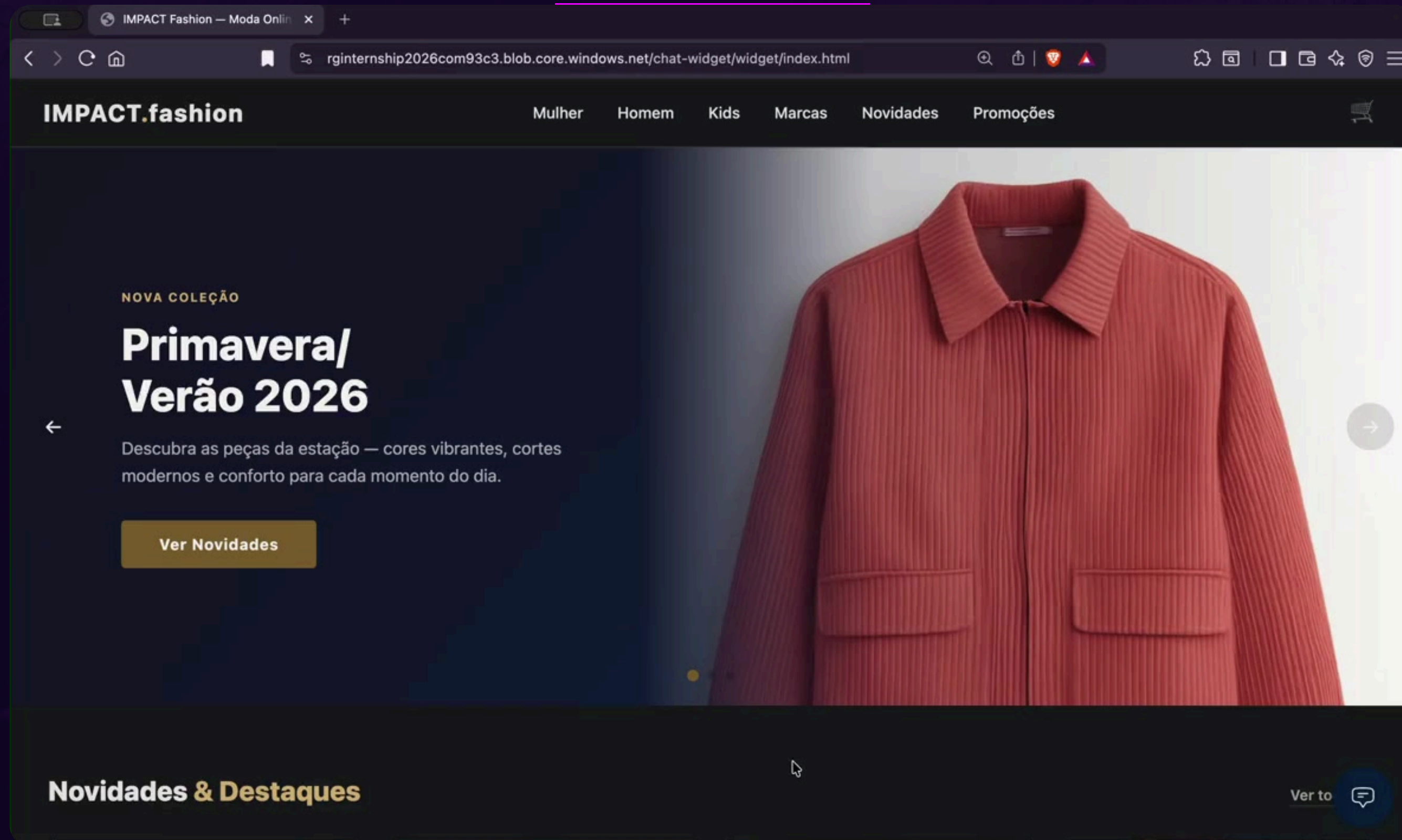


Deteção de fecho e sugestão comercial empática.

VIDEO: POSTMAN



VIDEO: DEPLOY



DESAFIOS E DECISÕES TÉCNICAS

1 Curva de Aprendizagem: Transição para C# e .NET 8.

2 O Ponto de Decisão Arquitetural:

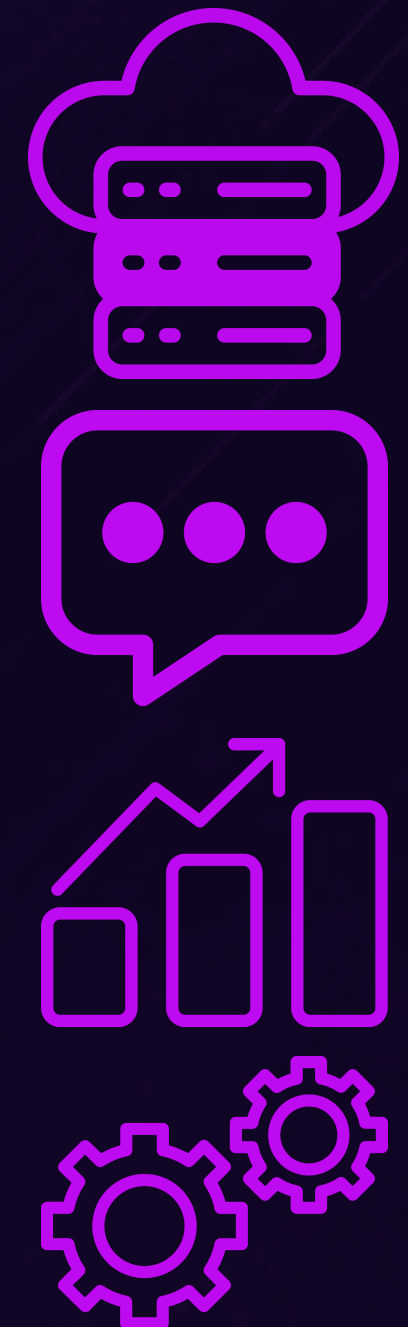
Abordagem Inicial : Modelo *gpt-4.1-nano*
(Excesso de prompt engineering, elevada latência).

Mudança de Paradigma : Modelo *gpt-5.4-mini*
(Superioridade na captação de intenções,
instruções concisas, tom humano).



CONCLUSÕES E IMPACTO

- ✓ ***Proof Of Concept*** implementada com sucesso em arquitetura ***Cloud-Native*** e resiliente.
- ✓ ***Feedback Positivo*** da equipa técnica sénior.
 - Reconhecimento da modularidade da ***Camada Custom*** (*facilmente escalável para diferentes clientes/marcas*).
- ✓ **Consolidação de boas práticas de Engenharia de Software e Orquestração de IA Generativa.**



Miguel Grilo | 58387 | IACD

THANK YOU

IMPACT Commerce



Universidade Évora